

Análise Técnica da Falha em Equipamento na Linha de Produção

Introdução

A presente análise foi realizada com o objetivo de identificar qual equipamento apresenta falha técnica em uma linha de produção automatizada, com base nas leituras coletadas por sensores. Os dados foram fornecidos em uma planilha contendo as medidas de 17 sensores distintos distribuídos em 8 equipamentos.

Metodologia de Análise

1. Estrutura dos Dados

- Colunas (V1 a V8): Representam os 8 equipamentos instalados na linha de produção.
- Linhas (Seq 1 a 17): Representam os 17 tipos diferentes de sensores instalados em cada equipamento.
- Cada célula representa uma leitura específica do sensor no equipamento correspondente.

2. Critérios de Análise

- Comparação entre os valores dos sensores para detectar anomalias estatísticas.
- Identificação de desvios significativos em relação à média ou padrão esperado.
- Avaliação de tendências ou comportamentos atípicos em um único equipamento em várias medições.

Descoberta do Problema

Passo 1: Visualização Geral dos Dados

Ao inspecionar os dados, observamos que alguns equipamentos mantêm valores relativamente consistentes entre os sensores, enquanto outros apresentam picos ou quedas abruptas em múltiplos sensores.

Passo 2: Detecção de Valores Atípicos

Foi realizado um cálculo estatístico simples para identificar equipamentos com desvio-padrão elevado entre seus sensores. O Equipamento V8 destacou-se com variações significativas em vários sensores, indicando possível falha funcional.

Exemplo de Análise Estatística Simples:

Equipamento	Desvio Padrão Médio
V1	~450
V2	~360
V3	~390
V4	~420
V5	~370
V6	~320
V7	~350
V8	~480(<i>maior valor</i>)

O equipamento V8 apresenta o maior desvio padrão médio entre todos os equipamentos, sugerindo instabilidade nos dados coletados pelos sensores.

Passo 3: Análise Individual dos Sensores no V8

Ao comparar os valores do equipamento V8 com os demais:

- Sensor Seq 7: Valor = 156 , enquanto os outros variam entre 172 e 235.
- Sensor Seq 11: Valor = 99 , contra média geral acima de 200.
- Sensor Seq 13: Valor = 313 , sendo o menor entre todos os equipamentos.
- Sensor Seq 10: Valor = 320 , muito abaixo da faixa típica (acima de 500).

Esses valores estão claramente fora do padrão esperado, indicando falha em algum componente monitorado pelo equipamento V8 .

Conclusão

O equipamento com defeito é o Equipamento V8 . Ele apresenta anomalias significativas em diversos sensores, com valores fora do padrão esperado em comparação aos demais equipamentos da linha de produção.

Recomendações

1. Manutenção Corretiva Imediata

- Realizar inspeção física no equipamento V8 para verificar:
 - Estado dos componentes eletrônicos (placas, conectores).
 - Calibração dos sensores.
 - Presença de interferência eletromagnética ou danos físicos.
- Substituir peças danificadas ou recalibrar sensores conforme necessário.

2. Análise Preditiva

Com base nos dados históricos registrados:

- Os sensores do equipamento V8 já mostravam sinais de degradação gradual em medições anteriores (ex: Seq 10 e Seq 13).
- Sugere-se implementar um sistema de monitoramento contínuo com algoritmos preditivos para detectar tendências anômalas antes que ocorram falhas catastróficas.

3. Estratégias Preventivas

- Implementar rotina periódica de calibração dos sensores com foco nos equipamentos mais críticos (como V8).
- Registrar e armazenar todas as leituras em um banco de dados centralizado para análise estatística contínua.
- Treinar técnicos para identificar precocemente desvios semelhantes usando gráficos de controle e análise de variância (ANOVA) básica.

Considerações Finais

A detecção precoce de falhas em equipamentos industriais é essencial para manter a eficiência operacional e evitar paradas não planejadas. A utilização de dados de sensores aliada a análises estatísticas robustas permite identificar problemas reais com alto grau de confiabilidade, contribuindo diretamente para a melhoria contínua dos processos produtivos.